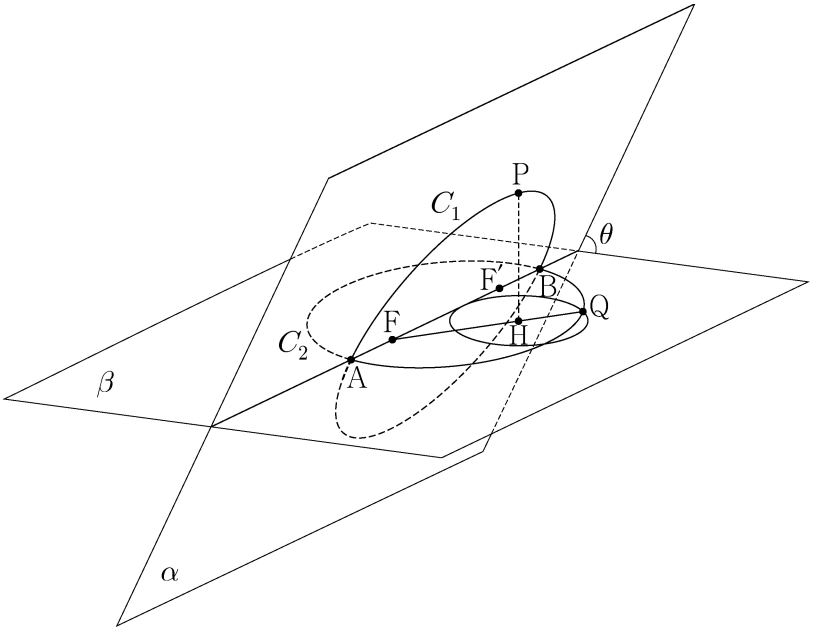
**28.** 그림과 같이 서로 다른 두 평면 $\alpha$, $\beta$의 교선 위에 $\overline{\mathrm{AB}}=18$인 두 점 A, B가 있다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 $C_1$이 평면 $\alpha$ 위에 있고, 선분 AB를 장축으로 하고 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $C_2$가 평면 $\beta$ 위에 있다. 원 $C_1$ 위의 한 점 P에서 평면 $\beta$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{HF'}}<\overline{\mathrm{HF}}$이고 $\angle\mathrm{HFF'}=\frac{\pi}{6}$이다. 직선 HF와 타원 $C_2$가 만나는 점 중 점 H와 가까운 점을 Q라 하면, $\overline{\mathrm{FH}}<\overline{\mathrm{FQ}}$이다. 점 H를 중심으로 하고 점 Q를 지나는 평면 $\beta$ 위의 원은 반지름의 길이가 4이고 직선 AB에 접한다. 두 평면 $\alpha$, $\beta$가 이루는 각의 크기를 $\theta$라 할 때, $\cos\theta$의 값은?
(단, 점 P는 평면 $\beta$ 위에 있지 않다.) [4점]




① $\frac{2\sqrt{66}}{33}$ ② $\frac{4\sqrt{69}}{69}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

④ $\frac{4\sqrt{3}}{15}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{78}}{39}$